



EVALUACIÓN	Practica Calificada N° 3	SEM.ACADÉMICO	2019-I
CURSO	Matemática Discreta	SECCIÓN	Todas
PROFESORES	Falcón, Nazario	DURACIÓN	75 minutos

SIN COPIAS, SIN APUNTES, SIN CALCULADORAS, NO CELULARES, NO PRÉSTAMO DE MATERIALES, NO USE LAPICERO ROJO.

1. Determinar por extensión y por comprensión, según sea el caso los siguientes conjuntos:

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x^4 - 2x^2 - 3 = 0\}$$

$$B = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{7}{12}, \frac{1}{2}, \frac{11}{26}, \frac{13}{36} \right\}$$

(2 pts. c/u)

2. Determinar el valor de verdad de cada una de las afirmaciones siguientes: **(Justificar sus respuestas)**. Si

(1 pto. c/u)

$$A = \{\{a, b\}; b; c\}; \quad B = \{a, b, c, d\}$$

a. $A \subset B$

b. A y B son equivalentes

c. $n[P(A)] = 16$

d. $\emptyset \subset (A \cap B)$

3. Sean los conjuntos: $A = \{x \in \mathbb{Z} : (2x^6 + x^5)(x - 3) = 0\}$;
 $B = \{x \in \mathbb{Z} : \sim(-2 < x \leq 2) \rightarrow x^2 = 1\}$; $C = \{x \in \mathbb{Z} : \sim(x \geq 4 \vee x < -2)\}$

Hallar: a. $(C - A) \Delta (B - A)$

b. $P(P[(A - B) \cap (C - A)])$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

(4 ptos.)

4. Dados los conjuntos:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{6, 7, 8\}$$

$$C = \{2, 3, 4\}$$

Simplificar el siguiente conjunto, aplicando el álgebra de los conjuntos:

$$[A - (B \cap C)] \cup \left\{ [(A \cup B) - (A' \cap B)'] - [C \cup (A \Delta B)] \right\} \quad (4 \text{ ptos.})$$

5. Resolver : **Aplicando fórmula de números de elementos:**

En un salón de clase se confirmó los siguientes datos: total de varones 80, enamorados de Ana 52, enamorados de Betty 42, enamorados de Candy 32, 2 varones están enamorados de las 3 chicas, adicionalmente se conoce, que el número de enamorados de Ana y Candy pero no de Betty son la cuarta parte de los de Ana y Betty solamente; los que están enamorados de Betty y Candy solamente son el doble de los de Ana y Candy solamente. ¿Cuántos están enamorados únicamente de Candy? **(4 ptos.)**

FECHA

La Molina, 26 de abril de 2019